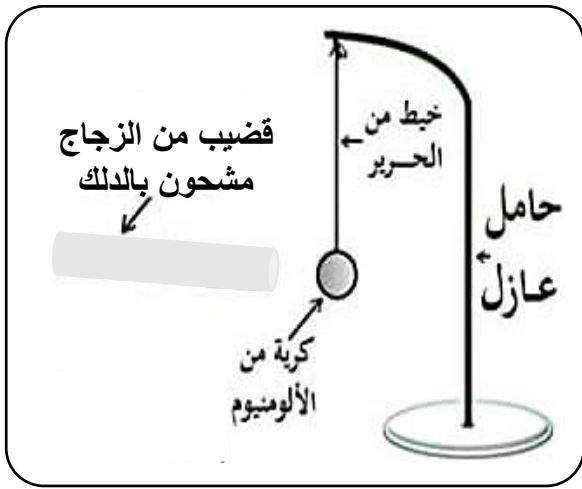


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

نعلق كرية من الألمنيوم B إلى حامل بواسطة خيط ونقرب منها قضيب من الزجاج المدلوك بالصوف.



الوثيقة (1)

(1) ما نوع الشحنة التي يحملها الزجاج بعد ذلك؟

(2) فسر كيف ظهرت هذه الشحنة على الزجاج بعد ذلك.

(3) ماذا يحدث للكرية عند ملامستها للقضيب الزجاجي؟ فسر ذلك.

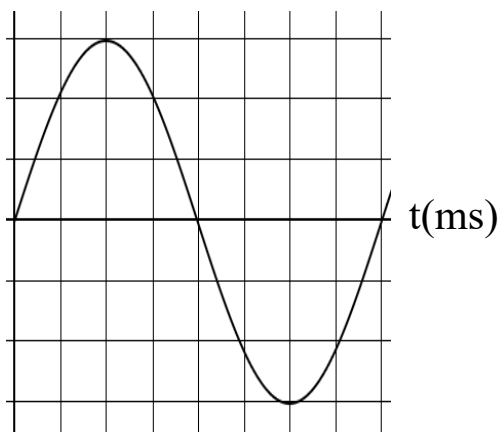
(4) حدد طريقة تكهرب الكرية في هذه الحالة.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

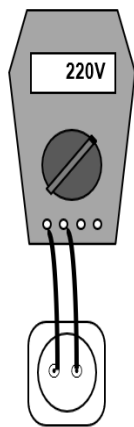
بغرض دراسة خصائص التيار الكهربائي الذي يزودنا به المأخذ في الشبكة المنزلية، تم انجاز التجربتين

المبينتين في الوثيقة:

U(V)



الوثيقة (3)



الوثيقة (2)

(1) ما نوع التيار الذي يزودنا به المأخذ؟

(2) سم الجهاز الذي تم استعماله للحصول على

الوثيقة (3).

(3) على ما تدل القيمة المسجلة في الجهاز (وثيقة 2)؟

استنتج U_{max} .

(4) إذا كانت الحساسية الأفقية للجهاز هي

$$Sh = 2.5 \text{ ms}$$

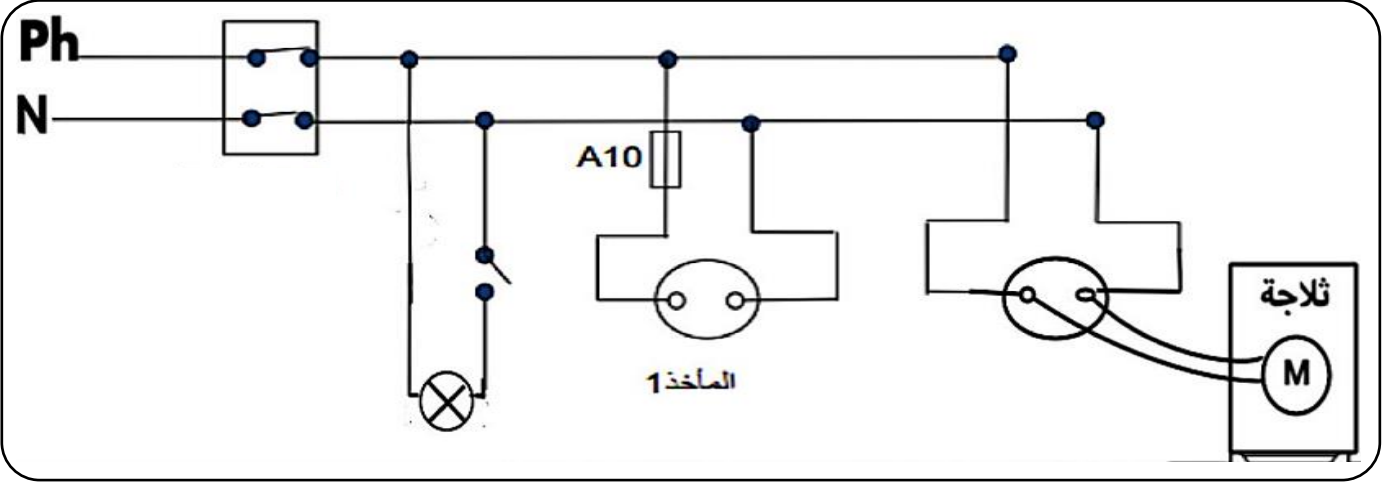
جد قيمة الدور T والتردد f .

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

إليك جزء من المخطط الكهربائي لمنزل محمد الذي تبينه الوثيقة (4).

اشترى محمد فرن كهربائي جديد يحمل الدالتين 220V-3000W وعند توصيله بالمأخذ 1 لم يشتغل رغم سلامته، وعندما أراد أن يركب ثريا بها مصباح واحد في الغرفة إذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه لأحد السلكين رغم أنه فتح القاطعة مسبقاً.



الوثيقة (4)

- 1) أ- فسر سبب إصابة أحمد بصدمة كهربائية عند تركيب المصباح.
ب- ما هي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لتفادي الإصابة بالصدمة الكهربائية؟
- 2) فسر سبب عدم اشتغال الفرن الكهربائي في المأخذ 1.
- 3) اقترح حلاً لتشغيل الفرن من نفس المأخذ.
- 4) اعد رسم المخطط مبيناً عليه كل التعديلات والإضافات اللازمة لحماية الأجهزة والأشخاص.